

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине

“Компьютерные сети”

Вариант: 19

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург, 2024г

Цели лабораторной работы

Изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul.

В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- Построить модели трёх локальных сетей: 1) односегментной сети с использованием концентратора, 2) односегментной сети с использованием коммутатора; 3) многосегментной локальной сети;
- Выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети;
- Выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных (пакетов и кадров) на основе протоколов UDP и TCP;
- Проанализировать результаты тестирования и сформулировать выводы об эффективности смоделированных вариантов построения локальных сетей;
- Сохранить разработанные модели локальных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

Ход выполнения

Определение варианта лабораторной работы

Количество компьютеров в:

- Сети 1 (N1) – 3
- Сети 2 (N2) – 2
- Сети 3 (N3) – 4

Класс IP-адресов: C

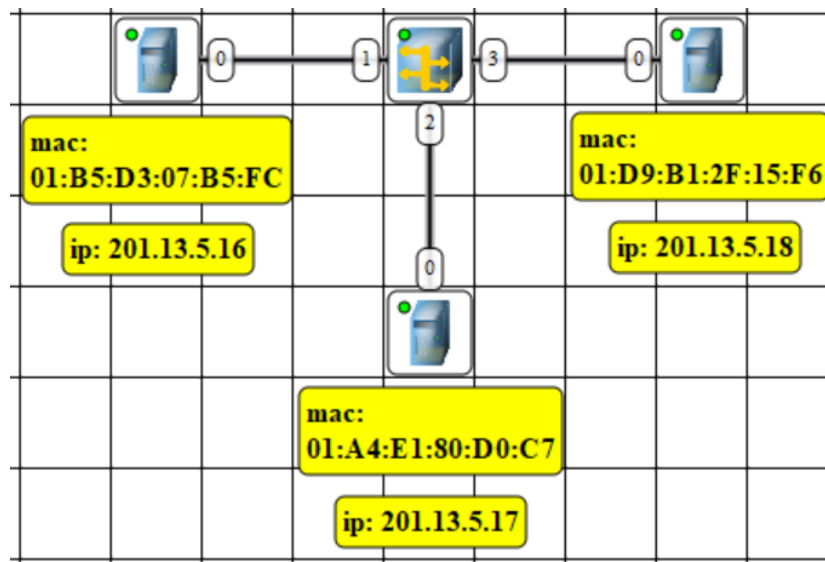
N=1; F=12; И=4; O=8

Начальный IP-адрес для пула последовательных IP-адресов:

- Для класса C: $(192+1+8).(12+1).(4+1).(12+4) = 201.13.5.16$

Этап 1. Локальная сеть с концентратором (Сеть 1)

Для построения сети были использованы следующие ip-адреса:
201.13.5.16, 201.13.5.17, 201.13.5.18



Построенная сеть

Анализ таблиц маршрутизации и arp-таблиц на примере Компьютера 1 после назначения IP-адресов всем компьютерам в системе:

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	201.13.5.0	255.255.255.0	201.13.5.16	201.13.5.16	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Содержимое таблицы маршрутизации

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:A4:E1:80:D0:C7	201.13.5.17	Динамическая	eth0	407
2	01:D9:B1:2F:15:F6	201.13.5.18	Динамическая	eth0	387

Содержимое arp-таблицы

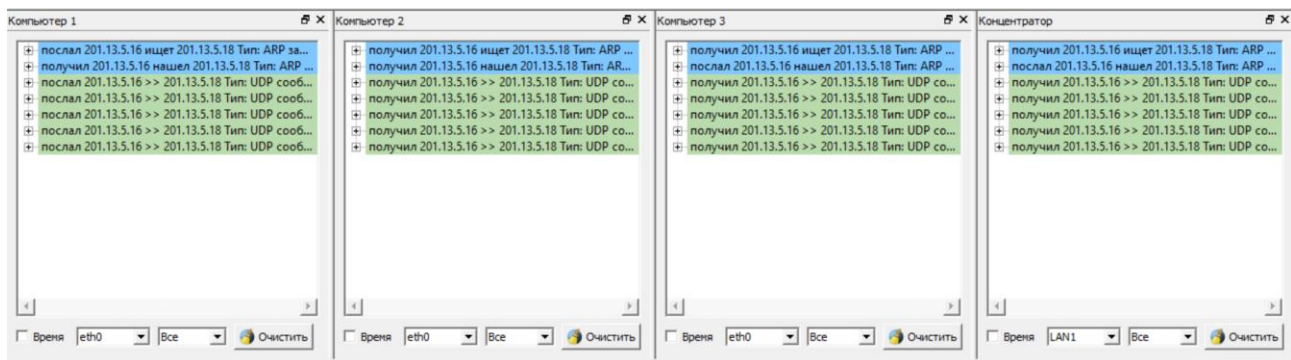
У компьютера 2 и 3 таблицы имеют аналогичное содержимое.

При назначении IP-адреса компьютер отправляет arp-запрос для того, чтобы удостовериться в том, что IP адрес не занят в сети. Полученные запросы от других компьютеров в сети добавляют динамическую запись в arp-таблицу с назначенными им IP-адресами и их мас-адресами, поэтому в приведённой arp-таблице видна информация об остальных 2-х компьютерах.

По умолчанию все компьютеры имеют запись в таблице маршрутизации с адресом назначения 127.0.0.0 и в качестве шлюза с интерфейсом IP-адрес 127.0.0.1 (localhost). Также после назначения IP-адреса добавляется запись в таблицу маршрутизации содержащая в качестве адреса назначения нулевой узел в адресе сети назначенного IP-адреса, в качестве шлюза и интерфейса назначенный IP-адрес.

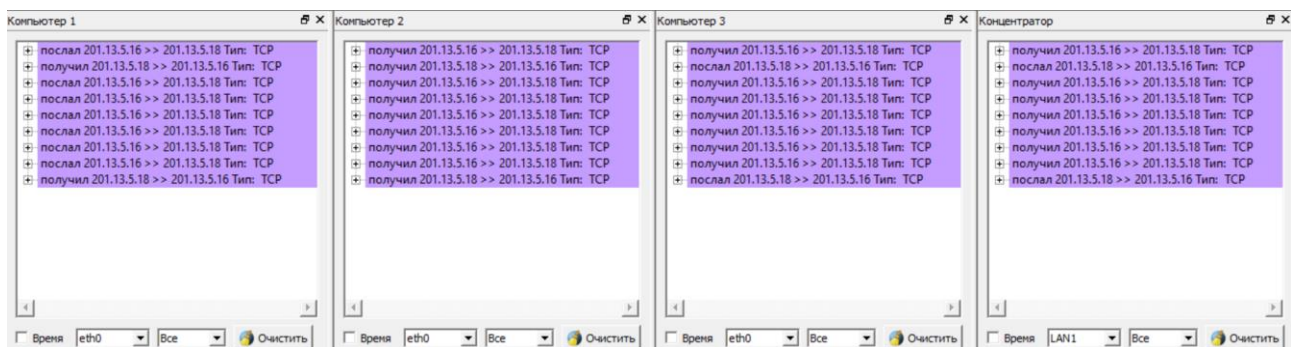
Тестирование сети (отправка пакетов).

Отправка сообщения размером 5 Кб по протоколу UDP с размером пакетов в 1 Кб от Компьютера 1 (ip: 201.13.5.16) к Компьютеру 3 (ip: 201.13.5.18). Так как используется концентратор, то кроме адресанта сообщение получают все присоединенные компьютеры к концентратору, то есть в приведенном примере Компьютер 2 (ip: 201.13.5.17).



Журналы устройств при тестировании с помощью UDP

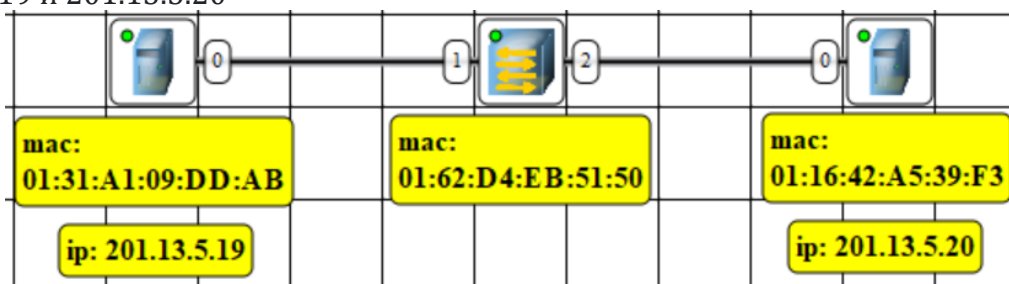
Отправка сообщения размером 5 Кб по протоколу TCP с размером пакетов в 1 Кб от Компьютера 1 (ip: 201.13.5.16) к Компьютеру 3 (ip: 201.13.5.18). Сообщения так же, как и при использовании Udp получил не только Компьютер 3, но и Компьютер 2. Отличие от Udp состоит в подтверждающих передаче пакетов, которые из-за использования концентратора также передаются всем подключенным к концентратору компьютерам.



Журналы устройств при тестировании с помощью TCP

Этап 2. Локальная сеть с коммутатором (Сеть 2)

Для построения сети были использованы следующие IP-адреса:
201.13.5.19 и 201.13.5.20



Построенная сеть

После назначения IP-адресов таблица коммутации заполняется 2 динамическими записями, содержащими мас-адреса компьютеров и порты, с которыми они соединены.

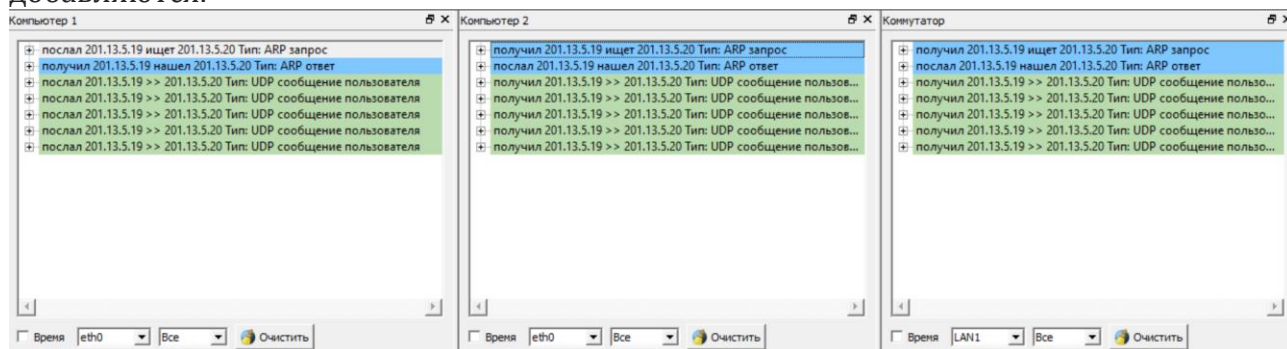
	Мас-адрес	Порт	Тип записи	Время жизни
1	01:31:A1:09:DD:AB	LAN1	Динамическая	66
2	01:16:42:A5:39:F3	LAN2	Динамическая	57

Содержимое таблицы коммутации

Изменений в таблицах маршрутизации и арг-таблицах по сравнению с предыдущим примером не было, заполняются они аналогичными записями.

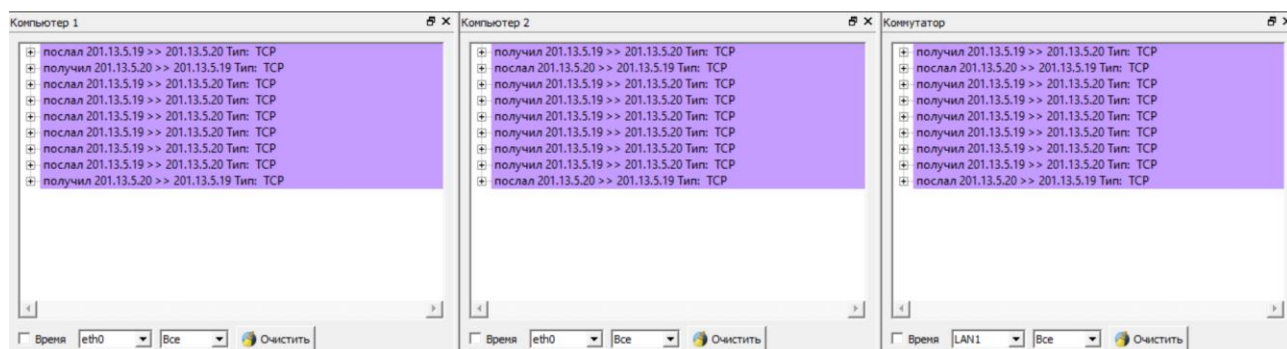
Тестирование сети.

Отправка сообщения размером 5 Кб по протоколу UDP с размером пакетов в 1 Кб от Компьютера 1 (ip: 201.13.5.19) к Компьютеру 2 (ip: 201.13.5.20). Если в коммутаторе нет записей в таблицы коммутации с тас-адресами отправителя и адресанта, то они добавляются.



Журналы устройств при тестировании с помощью UDP

Отправка сообщения размером 5 Кб по протоколу TCP с размером пакетов в 1 Кб от Компьютера 1 (ip: 201.13.5.19) к Компьютеру 2 (ip: 201.13.5.20). Разница с протоколом UDP только в наличии дополнительных служебных пакетов.

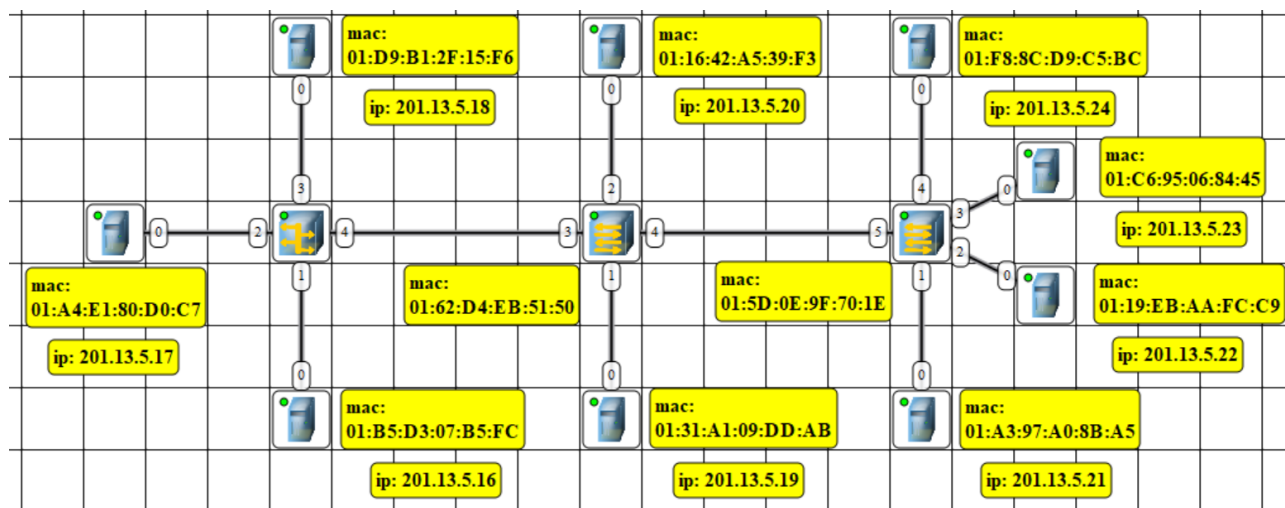


Журналы устройств при тестировании с помощью TCP

Этап 3. Многосегментная локальная сеть (Сеть 3)

Сеть состоит из трёх сегментов, IP-адреса, используемые в них:

1. 201.13.5.16, 201.13.5.17, 201.13.5.18
2. 201.13.5.19 и 201.13.5.20
3. 201.13.5.21, 201.13.5.22, 201.13.5.23 и 201.13.5.24



Построенная сеть

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены принципы построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul с использованием концентратора и коммутатора, и также построены и протестированы три модели компьютерных сетей.